

HANABI・BASICS

花火のきほん

色のしくみ、丸く開く理由、そして見るときのコツ。これだけ知ってれば、今年の花火は違って見えます。

5分で読めます

01

花火は「火薬で作る光」

花火の中身は火薬です。ただ燃やすだけなら、ただの爆発。花火が芸術になるのは、その爆発をいつ・どこで・何色に・どんな音で光らせるかを、すべて計算して作り込んでいるからです。

打ち上げてしまったら、もう手は出せません。だから花火師は、地上での作業に全部を込めます。

色は、2種類の光でできている

花火の色には、しくみがまったく違う2つの種類があります。ここだけ分かったら、花火の見え方が変わります。

温度の光

金・銀・白

熱くなった粒が光っています。焚き火や鉄が赤くなるのと同じ。**温度が色を決めます。**

物質の光

赤・緑・青

金属の種類ごとに決まった色で光ります。理科の炎色反応と同じ。**物質が色を決めます。**

「物質の光」の担当は、こんな顔ぶれです。



赤

Sr



橙

Ca



黄

Na



緑

Ba



青

Cu



金

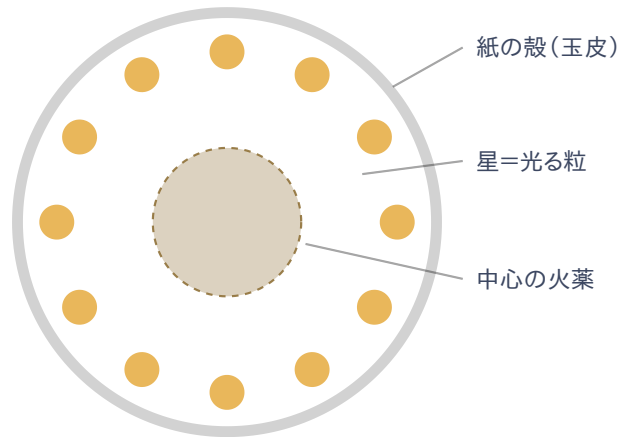
炭・
鉄

いちばん難しい色は「青」

青く光る物質は、**熱くなりすぎると壊れて青くなくなります。**でも温度を下げると暗い。「明るくて深い青」は両立が難しく、花火師の腕がいちばん出るところです。**深い青を見たら、それは相当な技術です。**

なぜ、きれいな丸に開くのか

日本の花火は**球のかたち**をしています。中には、光る粒（**星**）が球状にきれいに並べられていて、中心の火薬がそれを全方向へ均等に押し出します。



玉の断面。星が同心円に並んでいるから、開くと同心円の花になる。

そしてもう一つのしかけが、**開くタイミング**です。玉は上がりきって**いちばん高いところで速度がほぼゼロになった瞬間**に開きます。止まっているから、星が全方向に同じだけ飛んで、まっすぐな丸になるのです。

上がっている途中で開いてしまうと、上向きの勢いが残って**タテに伸びた卵形**に歪みます。あの真円は、偶然ではなく**タイミングの技術**です。

名前を3つだけ覚える

花火には無数の名前がありますが、まずはこの3つ(+おまけ1つ)で十分です。

菊(きく)

線の花火

光が**尾**を引いて、中心から放射状に線が伸びる。花火の基本形で、いちばんの王道。

牡丹(ぼたん)

点の花火

尾を引かず、光の**点**が球状に並ぶ。ごまかしが効かないので、色の美しさがそのまま出る。

芯入り(しんいり)

二重丸・三重丸

花の中にもう一つ、さらにもう一つ丸がある。**丸の数**がそのまま**技術の高さ**。3重・4重が見えたら拍手もの。

冠(かむろ)

おまけ・垂れる花火

開いたあと、金色の光がゆっくり**枝垂れ柳**のように**垂れ下がる**。星が大きく重いから遠くまで飛び、長く残る。

見るときの、3つのコツ

1. 丸を数える

花の中に丸がいくつ重なっているか。2重、3重…と数えるだけで、その一発の技術水準が分かります。

2. 青を探す

いちばん難しい色です。深く鮮やかな青が大きく開いたら、それは腕のいい花火師の仕事です。

3. 光ってから音までを数える

音は1秒で約340m進みます。数えた秒数×340が、花火までのだいたいの距離です。

$$\text{距離} \approx 340 \times (\text{光ってから音が届くまでの秒数})$$

ちなみに、いわゆる尺玉(直径30cmの玉)は、高さ約330mで開いて、花の直径も約320m。東京タワーの高さで開いて、東京タワーの高さぶん広がると覚えておくと、大きさの見当がつきます。

場所選びの、たった一つのコツ

風上に立つこと。煙が自分の側に流れてくると、白い霧しか見えなくなります。どんなに良い席でも、風下では台無しです。

手持ち花火の安全

家庭用の花火も、おもちゃではなく小さな火薬製品です。守るのはこの3つだけで、事故はほとんど防げます。

△ 必ず守る3つ

1. 水を入れたバケツを用意する。使い終わった花火は必ず水に入れる。
2. 火がついていない花火を、絶対に覗き込まない。消えたように見えても中で燃えていることがあり、顔を近づけた瞬間に発火します。失明事故の典型です。確認せず、そのまま水に入れてください。
3. 人や家に向けない。とくにロケット花火。手で持っていていいのは「手持ち」と書かれたものだけです。

缶やビンの中で燃やす、束ねて火をつける、分解して火薬を取り出す——これらは花火の遊び方ではなく、爆発物を作る行為です。絶対にやめてください。

もっと詳しく知りたくなったら

化学・物理・歴史・法規まで踏み込んだ全10章の教科書版があります。図解と演習問題つきです。

[花火の教科書\(詳しい版\)へ](#)

このページは花火のしくみを知るための入門テキストです。

火薬の作り方や配合は含みません。日本では無許可の製造は法律で禁じられています。

数値はいずれもおおよその目安です。